

Análisis isogeométrico



Carlos Palomera Oliva
Trabajo de fin de grado de Matemáticas
Universidad de Zaragoza

Noviembre de 2025

Resumen

Se creará al finalizar el trabajo.

Índice general

Resumen	III
1. Introducción	1
1.1. Contexto y relación con el método de elementos finitos.	1
1.2. Motivación.	1
1.3. Evolución del análisis isogeométrico.	1
1.4. Objetivos.	1
1.5. Estructura del documento.	2
2. Marco teórico	3
2.1. Formulación del problema	3
2.2. Conceptos previos del método de los elementos finitos.	4
2.3. Construcción de estructuras usando NURBS.	7
2.3.1. Bézier	7
2.3.2. B-Splines	8
2.4. Introducción al análisis isogeométrico.	9
3. Análisis isogeométrico.	11
3.1. Ensamblaje de matrices y vector de carga.	11
3.1.1. Caso 1D.	11
3.1.2. Caso 2D.	11
3.2. Imposición de condiciones de contorno.	11
3.2.1. Tipo Dirichlet.	11
3.2.2. Tipo Neumann.	11
3.2.3. Tipo Robin o mixtas.	11
3.3. Convergencia en L2 y H1 y tiempo de computación teórico.	11
4. Implementación computacional.	13
4.1. Lenguaje y librerías utilizadas.	13
4.2. Metodos numéricos empleados.	13
4.3. Estructura del programa.	13
5. Resultados.	15
5.1. Resultados en 1D	15
5.2. Resultados en 2D	15
6. Conclusiones.	17
Bibliografía	19

Anexos	21
6.1. Demmostraciones omitidas	21
6.1.1. Condiciones del Lema de Lax-Millgram	21
6.1.2. Equivalencia de la solución de la formulación variacional y fuerte	22
6.1.3. Equivalencia de normas	23
6.1.4. Condiciones del Lema de Céa	24
6.1.5. Continuidad de la forma lineal dual	25
6.1.6. Propiedades de los B-Splines	25
6.2. Código omitido	27
6.2.1. Figuras de Bézier	27

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y relación con el método de elementos finitos.

El análisis isogeométrico (IGA) es un método numérico, cuya finalidad se basa en la resolución de problemas de ecuaciones en derivadas parciales.

Se asemeja al método de elementos finitos (FEM), ambos buscan la solución mediante una combinación lineal de funciones base a partir de la formulación variacional, su principal diferencia con él radica en la preservación de la geometría original del espacio en el que se trabaja.

1.2. Motivación.

En una búsqueda de unificar el diseño asistido por ordenador (CAD) y el análisis asistido por ordenador (CAE), intentando eliminar el tener que crear una conversión geométrica que afecta a la precisión nace el análisis isogeométrico.

Partiendo de FEM, que usa funciones base polinómicas de suavidad C^0 , intercambiando esas funciones por otras de tipo NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines), las cuales nos permiten, a parte de respetar la geometría y no tener que crear un nuevo mallado, una suavidad de clase C^p , mas adelante explicaremos mas detalladamente que valores toma p y como puede variar la suavidad de la solución a lo largo de esta.

1.3. Evolución del análisis isogeométrico.

En **2005** Hughes, Cottrell y Bazilevs presentan las bases teóricas del IGA en un artículo seminal. Más adelante, aunque la teoría sobre NURBS ya estaba establecida, en **2009** con la publicación del libro *The NURBS Book* de Piegl y Tiller se popularizó y formalizó la base matemática necesaria para su aplicación en el análisis.

1.4. Objetivos.

El objetivo principal del trabajo es entender el marco teórico y las ventajas del IGA frente al FEM, tanto en costo computacional como en orden de convergencia, en problemas de contorno de ecuaciones en derivadas parciales.

Con el fin de cumplir este objetivo, este se segmentará en los siguientes puntos que se seguirán en el orden siguiente:

1. **Marco teórico:** Establecer el marco teórico del IGA, contrastando la formulación variacional basada en las funciones NURBS con la aproximación polinómica del FEM.

2. **Implementación computacional:** Desarrollo e implementación de código propio que pueda resolver problemas de contorno de edps usando el IGA.
3. **Validación y comparación:** Validar los resultados numéricos comparándolos con las soluciones analíticas de los problemas y comprobar las diferencias en velocidad de convergencia con el FEM.

1.5. Estructura del documento.

resumen rapido de los posteriores capitulos asi como explicación de donde apareceran el codigo o diferentes elementos en el anexo.

Se creará al finalizar el trabajo.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Formulación del problema

A continuación definiremos los elementos necesarios y el problema de contorno sobre el que trabajaremos:

Definición. Formulación fuerte (o clásica): Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y acotado, donde $n \in \mathbb{N}$, con frontera $\partial\Omega = \Gamma = \overline{\Gamma_D \cup \Gamma_R \cup \Gamma_N}$, que sea suficientemente regular, tal que $\Gamma_D \cap \Gamma_R = \emptyset$, $\Gamma_D \cap \Gamma_N = \emptyset$, $\Gamma_R \cap \Gamma_N = \emptyset$.

Buscamos una función solución $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que cumpla $u \in C^2(\Omega)$ y tal que:

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D, \quad (\text{Condición de Dirichlet}), \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = h & \text{en } \Gamma_N, \quad (\text{Condición de Neumann}), \\ \alpha u + \beta \nabla u \cdot \mathbf{n} = r & \text{en } \Gamma_R, \quad (\text{Condición de Robin}). \end{cases}$$

Donde:

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in L^2(\Omega)$.
- $g : \Gamma_D \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in H^{1/2}(\Gamma_D)$.
- $h : \Gamma_N \rightarrow \mathbb{R}$, $h \in L^2(\Gamma_N)$.
- $r : \Gamma_R \rightarrow \mathbb{R}$, $r \in L^2(\Gamma_R)$.
- $\mathbf{n} : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$, vector normal exterior unitario a la frontera Γ .
- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tal que $\frac{\alpha}{\beta} \geq 0$.

Proposición 2.1. Formulación débil (o variacional): Definimos los espacios $V(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = g \text{ en } \Gamma_D\}$ y $V_0(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}$.

Recurriremos ahora al **Principio de Galerkin**, el cual nos garantiza que:

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f)v \, d\Omega = 0 \quad \text{para todo } v \in V_0(\Omega).$$

Reordenando y utilizando la identidad $\Delta u \cdot v = \nabla \cdot (\nabla u \cdot v) - \nabla u \cdot \nabla v$:

$$\int_{\Omega} (-\Delta u)v \, d\Omega = \int_{\Omega} -[\nabla \cdot (\nabla u \cdot v) - \nabla u \cdot \nabla v] \, d\Omega = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla u \cdot v) \, d\Omega. \quad (2.1)$$

Al aplicar el **Teorema de Gauss-Ostrogradsky** al último término:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla u \cdot v) d\Omega = \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma.$$

Sustituyendo esta conversión en la ecuación (2.1) obtenemos la **Formulación variacional preliminar**:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega - \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma = \int_{\Omega} f v d\Omega.$$

Separando ahora Γ en sus componentes disjuntas:

$$\int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma = \int_{\Gamma_D} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma + \int_{\Gamma_N} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma.$$

Utilizamos ahora $v \in V_0(\Omega)$ y las condiciones de contorno:

$$\int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma = 0 + \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \left(\frac{r - \alpha u}{\beta} \right) v d\Gamma.$$

Por último sustituimos y reordenamos en forma bilineal $a(u, v)$ igualada a la forma lineal $L(v)$, donde:

- $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} u v d\Gamma.$
- $L(v) = \int_{\Omega} f v d\Omega + \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v d\Gamma.$

Teorema 2.2. La existencia y unicidad de la solución al problema variacional $u \in V(\Omega)$ está garantizada gracias al **Teorema de Lax-Milgram**, pues se cumplen las tres siguientes condiciones de este:

- **Continuidad de la Forma Bilineal:** $|a(u, v)| \leq (1 + C_{Tr}^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|) \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$
- **Coercividad de la Forma Bilineal:** $a(v, v) \geq \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{1}{C_{p+1}} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$
- **Continuidad de la Forma Lineal:** $|L(v)| \leq C \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad C \in \mathbb{R}^+.$

Demostraciones omitidas. Las demostraciones pueden consultarse en el Anexo 6.1.1.

El cumplimiento de estas condiciones para el operador Laplaciano asegura que el problema variacional está **bien planteado**.

Con esta solución $u \in V(\Omega) \subset H^1(\Omega)$ y asumiendo $\Gamma \in C^2$, si se cumplen las condiciones de suavidad de la regularidad elíptica, $f \in L^2(\Omega)$, $g \in H^{3/2}(\Gamma_D)$, $h \in H^{1/2}(\Gamma_N)$, $r \in H^{1/2}(\Gamma_R)$, podemos asegurar que $u \in H^2(\Omega)$, utilizando el **teorema de regularidad global de Sobolev**, entonces, podemos aplicar el **teorema fundamental del cálculo de variaciones**, el cual garantiza que u es también solución de la formulación fuerte o clásica¹.

2.2. Conceptos previos del método de los elementos finitos.

Partiendo ahora de la formulación variacional, con la garantía de la existencia y unicidad de la solución $u \in V(\Omega) \subset H^1(\Omega)$, en el FEM buscamos una solución aproximada u^h de esta en un espacio de dimensión finita.

Para ello se realizan dos pasos previos:

¹La demostración de la equivalencia de las soluciones bajo estas condiciones puede encontrarse en el anexo 6.1.2

- **Discretización del dominio (Ω):** este se divide en una colección de subdominios principales denominados **elementos**, estos elementos son politopos cerrados y simples (en 2D normalmente son triángulos, pero pueden ser también otro tipo de polígonos). Los denotaremos como K_j , de manera que se cumple que $\Omega \cup \Gamma = \bar{\Omega} = \bigcup_{j=1}^M K_j$. Esta subdivisión se conoce como malla ($T_h = \{K_1, K_2, \dots, K_M\}$).
- **Discretización del espacio ($V(\Omega)$):** el subespacio de dimensión finita construido a base de funciones polinómicas $V^h = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = g \text{ en } \Gamma_D \text{ y } v|_{K_j} \in P_p(K_j), \forall K_j \in T_h\}$, donde $p \in \mathbb{N}$ es el grado polinomial elegido y $h = \max_{K_j \in \mathcal{T}_h} h_j$, $h_j = \text{diam}(K_j) = \sup_{x,y \in K_j} \|x - y\|$, de manera que podemos definir una base de este de la forma $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N\}$.

Definimos adicionalmente los nodos $x_i \in \bar{\Omega}$ y el conjunto nodal $\mathcal{N} = \{x_1, x_2, \dots, x_N\} \subset \bar{\Omega}$, donde N es la dimensión de V^h . El lugar que ocupa cada x_i depende tanto del tipo de elementos utilizados para crear la malla como del grado polinomial p elegido, además, cada uno de estos está asociado a una única función base, de manera que se cumplen las siguientes propiedades:

- $\phi_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$
- $\text{supp}(\phi_i) = \overline{\bigcup \{K_j \in T_h \mid x_i \in K_j\}}$

Tras esto definimos la solución aproximada y su gradiente como:

$$u^h(x) = \sum_{i=1}^N U_i \phi_i(x), \quad U_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

$$\nabla u^h(\mathbf{x}) = \nabla \left(\sum_{i=1}^N U_i \phi_i(\mathbf{x}) \right) = \sum_{i=1}^N U_i \nabla \phi_i(\mathbf{x}).$$

Luego el problema se resume en encontrar $u \in V^h$ tal que $a(u^h, v^h) - L(v^h) = 0$, $\forall v^h \in V^h$. sustituyendo y aplicando la **linealidad de la forma bilineal²** y de la **forma lineal³** nos queda:

$$\sum_{i=1}^N V_i \left[\sum_{j=1}^N a(\phi_j, \phi_i) U_j - L(\phi_i) \right] = 0, \quad \forall V_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, 2, \dots, N.$$

Finalizando por tanto con el sistema dado por $\sum_{j=1}^N a(\phi_j, \phi_i) U_j = L(\phi_i)$, $\forall i = 1, 2, \dots, N$.

Definición. Los principales elementos del sistema que se resolverá para obtener la solución son:

- **La matriz de rigidez $\mathbf{A}$:** $A_{ij} = a(\phi_j, \phi_i) = \int_{\Omega} \nabla \phi_j \cdot \nabla \phi_i d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} \phi_j \phi_i d\Gamma$.
- **El vector de carga $\mathbf{F}$:** $F_i = L(\phi_i) = \int_{\Omega} f \phi_i d\Omega + \int_{\Gamma_N} h \phi_i d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} \phi_i d\Gamma$.

⁴ Finalizando con el sistema $AU = F$, donde $U = (U_1, U_2, \dots, U_N)^T$, adicionalmente $u^h(x_i) = U_i$.

Definición. Definimos ahora la norma inducida por la forma bilineal $a(\cdot, \cdot)$, que denotaremos por $\|\cdot\|_V$:

$$\|v\|_V^2 = a(v, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma.$$

Lema 2.2.1. Las normas $\|\cdot\|_V$ y $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$ son equivalentes, es decir, existen $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ tal que:

$$C_1 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \|v\|_V^2 \leq C_2 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

² $a(\sum_{j=1}^N U_j \phi_j, \sum_{i=1}^N U_i \phi_i) = \sum_{i=1}^N V_i \sum_{j=1}^N U_j a(\phi_j, \phi_i)$.

³ $L(\sum_{i=1}^N V_i \phi_i) = \sum_{i=1}^N V_i L(\phi_i)$.

⁴ Si se desea conocer más sobre algoritmos de ensamblado de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{F}$, consúltese [Larson and Bengzon \(2013\)](#), especialmente los capítulos 4 y 5.

Demostración omitida. La demostración puede consultarse en el Anexo 6.1.3.

Teorema 2.3. El error $e = u - u^h$ del FEM converge en las normas $\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$ y $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$, tal que:

- $\|e\|_{H^1(\Omega)}$, se reduce con orden $\mathcal{O}(h^p)$.
- $\|e\|_{L^2(\Omega)}$, se reduce con orden $\mathcal{O}(h^{p+1})$.

Siempre que $u \in H^{p+1}(\Omega)$.

Demostración. Separaremos la demostración en cada una de las normas:

- **Convergencia en $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$:**

Asumiendo la coercividad y continuidad de la forma bilineal en $V(\Omega)$ ⁵, nos encontramos en las condiciones del **Lema de Céa** por tanto se cumple:

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C_{cont}}{C_{coer}} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V,$$

donde C_{cont} es la constante de continuidad y C_{coer} es la constante de coercividad.

Aplicando ahora la equivalencia entre normas $\|\cdot\|_V$ y $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$ obtenemos que $\exists C_{Céa} \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{Céa} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)}. \quad (2.2)$$

Por último usaremos la **propiedad de aproximación del espacio de Sobolev**, la cual nos garantiza que $\exists C_{Sob} \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$\inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{Sob} h^p \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)}. \quad (2.3)$$

Finalmente uniendo todo y definiendo $C_{Cota} = C_{Céa} C_{Sob}$ tenemos:

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_{Cota} h^p,$$

obteniendo así un error en $H^1(\Omega)$ que converge con orden $\mathcal{O}(h^p)$, siempre que $u \in H^{p+1}(\Omega)$.

- **Convergencia en $\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$:**

Para la cota del error $e = u - u_h$ en $L^2(\Omega)$ consideramos el problema dual asociado:

Encontrar $w \in V(\Omega)$ tal que:

$$a(v, w) = (e, v)_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} e v d\Omega, \quad \forall v \in V(\Omega).$$

Debido a la coercividad y continuidad de la forma bilineal y la continuidad de la forma lineal⁶, debido al **Lema de Lax-Millgram**, la solución w existe y es única, su regularidad viene dada por las condiciones de regularidad elípticas asumidas en la sección 2.1, luego $\exists C_{Reg} \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$\|w\|_{H^2(\Omega)} \leq C_{reg} \|e\|_{L^2(\Omega)}$$

Tomamos ahora $v = e$, obteniendo así la identidad

$$a(e, w) = (e, e)_{L^2(\Omega)} = \|e\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

⁵La demostración de estas puede ser encontrada en el anexo 6.1.4

⁶La demostración de la continuidad de la forma lineal se encuentra en el anexo 6.1.5

Como la solución discreta u_h satisface la **propiedad de ortogonalidad de Galerkin**:

$$a(u - u_h, v_h) = a(e, v_h) = 0, \quad \forall v_h \in V_h.$$

Nos permite introducir cualquier función interpolante $w_h \in V_h$ tal que se cumple la siguiente igualdad:

$$\|e\|_{L^2(\Omega)}^2 = a(e, w) - a(e, w_h) = a(e, w - w_h).$$

Aplicando ahora la **continuidad de la forma bilineal**,

$$\|e\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_{\text{cont}} \|e\|_{H^1(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

Usamos ahora el resultado de convergencia para $\|e\|_{H^1(\Omega)}$ dadas por 2.2 y 2.3

$$\|e\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_{\text{cont}} C_{\text{Céa}} C_{\text{Sob}} h^p \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)} \|w - w_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

Terminamos utilizando la **propiedad de aproximación de los espacios de Sobolev**, y tomando que $w \in H^2(\Omega)$ debido a la regularidad elíptica tenemos:

$$\|w - w_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C_2 h^{2-1} \|w\|_{H^2(\Omega)} = C_2 h^1 \|w\|_{H^2(\Omega)}.$$

Culminando en la desigualdad:

$$\|e\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \left(C_{\text{cont}} C_{\text{Céa}} C_{\text{Sob}} C_2 \|u\|_{H^{p+1}(\Omega)} \|w\|_{H^2(\Omega)} \right) h^{p+1}.$$

obteniendo así un error en $L^2(\Omega)$ que converge con orden $\mathcal{O}(h^{p+1})$, siempre que $u \in H^{p+1}(\Omega)$. □

2.3. Construcción de estructuras usando NURBS.

Las curvas y superficies creadas mediante **NURBS** son la base y el estándar del diseño CAD, durante esta sección introduciremos los conceptos necesarios para entender su funcionamiento e implementación siguiendo la progresión natural de las siguientes curvas:

$$\text{Bézier} \longrightarrow \text{B-Splines} \longrightarrow \text{NURBS}.$$

2.3.1. Bézier

Definición. Las curvas de Bézier de grado p son curvas parametrizadas en el espacio $\mathbb{R}^n$ con $n, p \in \mathbb{N}$, de la forma:

$$\mathbf{C}(u) = \sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) \mathbf{P}_i, \quad u \in [0, 1].$$

Donde:

- $\{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_p\}^7 \subset \mathbb{R}^n$, es el conjunto formado por los **puntos de control**.
- $B_{i,p}(u) = \binom{p}{i} u^i (1-u)^{p-i}$, son las **funciones base de Bernstein**, definidas en su dominio paramétrico $u \in [0, 1]$.

Uno de los principales inconvenientes de las curvas de Bézier es su incapacidad de representar cónicas de forma exacta, para ello se introduce el concepto de racionalizarlas.

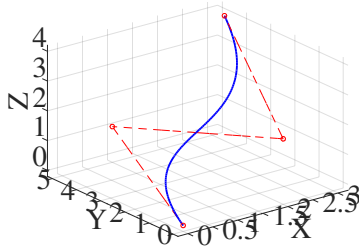
Proposición 2.4. *Racionalización de las curvas de Bézier.*

Se le asigna un peso $w_i \in \mathbb{R}^+$ a cada punto de control P_i , de manera que elevamos cada uno a coordenadas homogéneas en el **espacio proyectivo** $\mathbb{P}^n$ ⁸ y proyectando de vuelta al espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$.

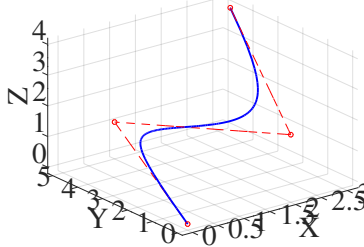
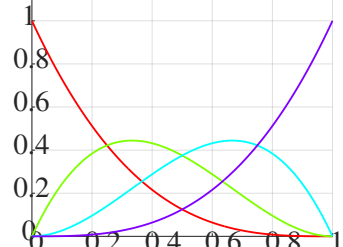
⁷El conjunto de puntos de control puede contener repeticiones, es decir, **NO** satisfacen necesariamente $\mathbf{P}_i \neq \mathbf{P}_j$, si $i \neq j$.

⁸Sea $\sim$ una relación de equivalencia, donde $\mathbf{X} \sim \mathbf{Y}$ si $\mathbf{Y} = \lambda \mathbf{X}$, con $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. El **espacio proyectivo** se define como $\mathbb{P}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{\mathbf{0}\}) / \sim$.

$$\mathbf{C}^R(u) = \frac{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i \mathbf{P}_i}{\sum_{i=0}^p B_{i,p}(u) w_i}$$



(a) Curva Bézier no racional.

(b) Curva racional, $W = (1, 10, 7, 1)^T$.

(c) Funciones base de Bernstein.

Nota: El código fuente para la generación de estas figuras se encuentra disponible en el anexo 6.2.1.

2.3.2. B-Splines

Debido a las limitaciones que tienen las curvas de Bézier, como pueden ser el requerimiento de un orden polinomial $n - 1$ para n puntos de control, aparece en este contexto los **B-Splines**.

Definición. Para proceder con los B-Splines definiremos y actualizaremos los siguientes conceptos:

- **Puntos de control**, $\{\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n\}$: dejan de estar forzados a ser $p + 1$ puntos.
- **Vector de nudos**, $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$: cumplen $u_i \leq u_{i+1}$, $i = 0, \dots, m - 1$, el número de nudos $m + 1$ está relacionado con p y n tal que cumple: $m = n + p + 1$.

Durante el trabajo nos centraremos en vectores de nudos abiertos, es decir, serán de la forma

$$U = \underbrace{\{u_0, \dots, u_0\}}_{p+1}, u_{p+1}, \dots, u_n, \underbrace{\{u_{n+1}, \dots, u_{n+1}\}}_{p+1}.$$

- **Funciones base B-Spline**, $N_{i,p}(u)$: se definen recursivamente mediante el **algoritmo de Cox-de Boor**:

- Caso base ($p = 0$):

$$N_{i,0}(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \leq u < u_{i+1}, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Caso genérico ($p \geq 1$):

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u)^9.$$

Definición. Con estas definiciones podemos ahora definir la curva generada por los B-Splines:

$$C(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \cdot \mathbf{P}_i.$$

Proposición 2.5. Algunas de las propiedades importantes de los B-Splines que se extienden directamente a las NURBS son:

⁹Para el caso en el que los coeficientes toman valor $\frac{0}{0}$ se les asignará como valor 1.

1. **Soporte Local:** Cada función base $N_{i,p}(u)$ es no nula solo en un número limitado de intervalos de nudo, concretamente en $[u_i, u_{i+p+1})$. En consecuencia la curva adquiere la propiedad de **control local**: mover un punto de control $\mathbf{P}_i$ solo altera la forma de la curva en una región limitada.
2. **No Negatividad:** El valor de las funciones base B-Spline es siempre no negativo en todo el dominio paramétrico, es decir, $\forall u \in [u_0, u_m], N_{i,p}(u) \geq 0$.
3. **Número de Bases Activas:** Para cualquier intervalo de nudos $[u_i, u_{i+1})$, las únicas funciones base $N_{j,p}(u)$ cuyo soporte contiene dicho intervalo son aquellas con el índice:

$$j \in \{i-p, i-p+1, \dots, i\}$$

Por tanto el número de funciones base no nulas en el intervalo es a lo sumo $p+1$.

El número exacto de funciones base no nulas decrece con la multiplicidad k de u_i , reduciéndose a $p+1-k$.

4. **Partición de la Unidad:** $\forall u \in [u_0, u_m]$, se cumple, $\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) = 1$.
5. **Invarianza bajo Transformaciones Afines:** La aplicación de una transformación afín al polígono de control resulta en la misma transformación aplicada directamente a la curva generada.
6. **Continuidad Controlable:** La continuidad de la curva en cualquier unión (nudo) se controla localmente mediante la multiplicidad k^{10} del nudo, sin depender de la manipulación compleja de los puntos de control. La continuidad es C^r , donde $r = p - k$.

Demostración. La demostración puede encontrarse en el anexo 6.1.6. □

2.4. Introducción al análisis isogeométrico.

Mostrar claramente como las funciones NURBS se toman como funciones base para el análisis isogeométrico, relacionarlo con el método de elementos finitos y sus funciones base. Ilustrar como pasar mediante transformadores geométricos como el jacobiano de la malla paramétrica a la física y como se usan en la formulación variacional para integrar sobre el espacio paramétrico.

¹⁰La multiplicidad k de un nudo u_i es el número de veces que el valor u_i aparece en el vector de nudos U , debe cumplirse que $k \leq p$ en los nudos interiores.

Capítulo 3

Análisis isogeométrico.

No estoy seguro del orden que debería seguir este capítulo, si debería poner antes las velocidades de convergencia o de tiempo de computación o mejor al final.

Resumen de los casos que se van a tratar en este capítulo (1D y 2D), y formulaciones débiles de estos para trabajar posteriormente sobre ellas.

3.1. Ensamblaje de matrices y vector de carga.

3.1.1. Caso 1D.

Aplicar aquí los apuntes que hice para aclararme que os mande sobre el ensamblado en 1D.

3.1.2. Caso 2D.

Aplicar aquí los apuntes que hice para aclararme que os mande sobre el ensamblado en 2D.

3.2. Imposición de condiciones de contorno.

En este capítulo no sé si es necesario que les de una explicación a por qué son necesarias o puedo asumir que partiendo de elementos finitos puedo asumir que el lector está familiarizado.

3.2.1. Tipo Dirichlet.

3.2.2. Tipo Neumann.

3.2.3. Tipo Robin o mixtas.

3.3. Convergencia en L_2 y H_1 y tiempo de computación teórico.

Capítulo 4

Implementación computacional.

Resumen breve de la intención del capítulo en ilustrar ejemplos con código funcional que se ha utilizado para obtener resultados numéricos.

Así como el uso de diferentes estructuras como matrices sparse o tensores y su necesidad para el correcto funcionamiento del código.

4.1. Lenguaje y librerías utilizadas.

Se mencionará C++ como lenguaje principal usando la librería Eigen para el uso de matrices sparse, así como clases y funciones que se añadirán en el anexo para tema NURBS. también habrá mención a Octave para visualizar los resultados.

4.2. Metodos numéricos empleados.

Explicación de integración numérica para las integrales que aparecen en las matrices de ensamblado y vector de carga mediante la cuadratura de Gauss-Legendre, el metodo LU para resolver el sistema 1D y el método del gradiente conjugada con preconditionador de Choleski incompleto para resolver el sistema de 2D.

4.3. Estructura del programa.

Se explicaran con detalle y en orden como es la ejecución del programa y que funciones/operaciones se ejecutan en cada paso.

- Creación de la estructura mediante NURBS.

- Refinamiento del mallado.

- Ensamblado elemento a elemento (dependiendo de cuanto tome este apartado se fragmentará).

- Imposición de las condiciones de frontera.

- Resolver el sistema final.

- Construcción y evaluación de la solución a partir de las soluciones del sistema.

- Cálculo de la norma L2 y H1.

- Representación Gráfica en Octave.

(Con el fin de no superar el máximo de hojas permitidas, el código se mostrará en el anexo y no en este apartado)

Capítulo 5

Resultados.

En este capítulo se mostrarán tanto los resultados de convergencia como las gráficas de las soluciones, la frecuencia de estas respecto al refinamiento dependerá de cuantas páginas hayan sido escritas en total. En ambas secciones se verificará que el código se ha ejecutado correctamente y su validación.

5.1. Resultados en 1D

5.2. Resultados en 2D

Capítulo 6

Conclusiones.

Bibliografía

- Brezis, H. (2010). *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. Springer New York.
- Cottrell, J., Hughes, T., and Bazilevs, Y. (2009). *Isogeometric Analysis: Toward Integration of CAD and FEA*. Wiley.
- Evans, L. (1991). *Partial Differential Equations*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society.
- Larson, M. and Bengzon, F. (2013). *The Finite Element Method: Theory, Implementation, and Applications*. Texts in Computational Science and Engineering. Springer Berlin Heidelberg.
- Piegl, L. and Tiller, W. (2012). *The NURBS Book*. Monographs in Visual Communication. Springer Berlin Heidelberg.

Anexos

6.1. Demmostraciones omitidas

6.1.1. Condiciones del Lema de Lax-Millgram

■ Continuidad de la Forma Bilineal:

Demostración. aplicaremos la **desigualdad triangular**,

$$|a(u, v)| = \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma \right| \leq \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \right| + \left| \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma \right|.$$

Continuaremos con la **desigualdad de Cauchy-Schwartz** para el primer término,

$$\left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \right| \leq \int_{\Omega} |\nabla u| |\nabla v| d\Omega \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Buscamos ahora acotar el segundo término utilizando primero la **desigualdad de Cauchy-Schwartz**:

$$\left| \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma \right| \leq \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \int_{\Gamma_R} |u| |v| d\Gamma \leq \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \|u\|_{L^2(\Gamma_R)} \|v\|_{L^2(\Gamma_R)}.$$

Usamos ahora el **teorema de la traza** que nos garantiza la existencia de una constante C_{Tr} tal que,

$$\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \|u\|_{L^2(\Gamma_R)} \|v\|_{L^2(\Gamma_R)} \leq C_{Tr}^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Por lo que obtenemos:

$$|a(u, v)| \leq (1 + C_{Tr}^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|) \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

□

■ Coercividad de la Forma Bilineal:

Demostración. partimos de la condición impuesta $\frac{\alpha}{\beta} \geq 0$:

$$a(v, v) = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} v^2 d\Gamma = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} v^2 d\Gamma \geq \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega = \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Partiendo de que Ω es acotado y $v \in V_0(\Omega)$ aplicamos la **desigualdad de Poincaré** la cual nos dice:

$$\text{Existe } C_P > 0 \text{ tal que: } \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Recordamos ahora la definición de la norma H1 y aplicamos la **desigualdad de Poincaré**:

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 = \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq (C_P + 1) \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

Dividiendo ambos lados por $(C_P + 1)$ y sustituyendo en la desigualdad de la forma bilinear anterior obtenemos:

$$a(v, v) \geq \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}^2 \geq \frac{1}{C_P + 1} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

□

■ Continuidad de la Forma Lineal:

Demostración. partimos de definición de $L(v)$ y aplicamos la **desigualdad triangular**,

$$|L(v)| \leq \left| \int_{\Omega} f v d\Omega \right| + \left| \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma \right| + \left| \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v d\Gamma \right|.$$

Acotaremos ahora término a término,

$$\left| \int_{\Omega} f v d\Omega \right| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

$$\left| \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma \right| \leq \|h\|_{L^2(\Gamma_N)} \|v\|_{L^2(\Gamma_N)} \leq \|h\|_{L^2(\Gamma_N)} C_{Tr} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \text{ (Teorema de la traza).}$$

$$\left| \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v d\Gamma \right| \leq \left| \frac{1}{\beta} \right| \|r\|_{L^2(\Gamma_R)} \|v\|_{L^2(\Gamma_R)} \leq \left| \frac{1}{\beta} \right| \|r\|_{L^2(\Gamma_R)} C_{Tr} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \text{ (Teorema de la traza).}$$

Finalmente, la continuidad se demuestra al acotar:

$$|L(v)| \leq \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|h\|_{L^2(\Gamma_N)} C_{Tr} + \left| \frac{1}{\beta} \right| \|r\|_{L^2(\Gamma_R)} C_{Tr} \right) \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

□

6.1.2. Equivalencia de la solución de la formulación variacional y fuerte

Demostración. Asumimos $\Gamma \in C^2$, $f \in L^2(\Omega)$, $g \in H^{3/2}(\Gamma_D)$, $h \in H^{1/2}(\Gamma_N)$, $r \in H^{1/2}(\Gamma_R)$ y $u \in H^2(\Omega)$, recordamos ahora la formulación variacional:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} u v d\Gamma = a(u, v) = L(v) = \int_{\Omega} f v d\Omega + \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v d\Gamma. \quad (6.1)$$

Como $u \in H^2(\Omega)$ podemos aplicar el teorema de divergencia inverso al primer término de la forma bilineal:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega = - \int_{\Omega} (\Delta u) v d\Omega + \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma.$$

Sustituyendo ahora en (6.1) y agrupando todo en un lado de la igualdad obtenemos:

$$- \int_{\Omega} (\Delta u) v d\Omega + \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} u v d\Gamma - \int_{\Omega} f v d\Omega - \int_{\Gamma_N} h v d\Gamma - \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v d\Gamma = 0.$$

Separamos Γ en sus componentes disjuntas Γ_N , Γ_D , Γ_R y como $v \in V_0(\Omega)$, $v = 0$ en Γ_D luego:

$$\int_{\Gamma} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma = \int_{\Gamma_N} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v d\Gamma.$$

Reagrupamos ahora los términos que se integran en las mismas regiones:

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f) v d\Omega + \int_{\Gamma_N} (\nabla u \cdot \mathbf{n} - h) v d\Gamma + \int_{\Gamma_R} (\nabla u \cdot \mathbf{n} + \frac{\alpha}{\beta} u - \frac{r}{\beta}) v d\Gamma = 0.$$

Aplicando ahora el **teorema fundamental del cálculo de variaciones** tenemos que todos los elementos entre paréntesis equivalen a 0 luego:

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D \quad (u \in V(\Omega)), \\ \nabla u \cdot \mathbf{n} = h & \text{en } \Gamma_N, \\ \alpha u + \beta \nabla u \cdot \mathbf{n} = r & \text{en } \Gamma_R. \end{cases}$$

□

6.1.3. Equivalencia de normas

Demostración. Demostraremos ambas cotas por separado:

- **Acotación superior** ($\|v\|_V^2 \leq C_2 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2$), iniciamos recordando la definición de cada norma:

- $\|v\|_V^2 = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} |v|^2 d\Gamma$
- $\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + \int_{\Omega} |v|^2 d\Omega$

Aplicaremos ahora la **desigualdad de la traza** obteniendo:

$$\int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma \leq C_{Tr} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

Usaremos también la desigualdad trivial:

$$\int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega \leq \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

Obteniendo finalmente:

$$\|v\|_V^2 \leq \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 + C_{Tr} \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 = (1 + C_{Tr}) \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

Luego tomaremos $C_2 = 1 + C_{Tr}$.

- **Acotación inferior** ($C_1 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \|v\|_V^2$), partimos de la **desigualdad de Poincaré generalizado**, el cual nos dice que existe $C_P \in \mathbb{R}^+$ tal que:

$$\int_{\Omega} |v|^2 d\Omega \leq C_P \left(\int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + \int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma \right)$$

Sustituyendo ahora en $\|v\|_{H^1(\Omega)}$:

$$\|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + C_P \left(\int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + \int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma \right) = (1 + C_P) \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + C_P \int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma.$$

Buscamos ahora una constante C_R tal que $C_R \cdot \|v\|_V^2 \geq \|v\|_{H^1(\Omega)}^2$ y cumpla las siguientes propiedades:

- $C_R \geq (1 + C_P) \implies C_R \geq 1 + C_P.$
- $C_R \cdot \frac{\alpha}{\beta} \geq C_P \implies C_R \geq C_P \cdot \frac{\beta}{\alpha}$

Luego tomamos:

$$C_R = \max \left(1 + C_P, \frac{\beta C_P}{\alpha} \right).$$

Obteniendo así la siguiente desigualdad:

$$C_R \|v\|_V^2 = C_R \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + C_R \frac{\alpha}{\beta} \int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma \geq (1 + C_P) \int_{\Omega} |\nabla v|^2 d\Omega + C_P \int_{\Gamma_R} |v|^2 d\Gamma.$$

Tomando finalmente $C_1 = \frac{1}{C_R}$:

$$\|v\|_V^2 \geq C_1 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2.$$

□

6.1.4. Condiciones del Lema de Céa

Demostración. Probaremos la coercividad y la continuidad en $\|\cdot\|_V$:

- **Coercividad:** $\exists C_1 \in \mathbb{R}^+$ tal que $C_1 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq \|v\|_V^2$, Probado en la equivalencia de normas.
- **Continuidad:** $\exists C_2 \in \mathbb{R}^+$ tal que $|a(u, v)| \leq C_2 \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}$: Iniciamos aplicando la **desigualdad triangular** a la definición de $|a(u, v)|$:

$$|a(u, v)| \leq \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \right| + \left| \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma \right|.$$

Aplicamos ahora la **desigualdad de Cauchy-Schwartz** en $L^2(\Omega)$ al primer término:

$$\left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \right| \leq \int_{\Omega} |\nabla u| |\nabla v| d\Omega \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Usamos ahora la propiedad trivial $\|v\|_H^1(\Omega) \geq \|\nabla v\|_L^2(\Omega)$, $\forall v \in H^1(\Omega)$,

$$|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Pasamos ahora al segundo término e empezamos aplicando la **desigualdad de Cauchy-Schwartz**:

$$\left| \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv d\Gamma \right| \leq \frac{\alpha}{\beta} \int_{\Gamma_R} |u| |v| d\Gamma \leq \frac{\alpha}{\beta} \|u\|_{L^2(\Gamma_R)} \|v\|_{L^2(\Gamma_R)}.$$

Seguiremos aplicando ahora la **desigualdad de la traza**:

$$\|u\|_{L^2(\Gamma_R)} \|v\|_{L^2(\Gamma_R)} \leq C_{Tr}^2 \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Luego uniendo ambas cotas de los términos individuales obtenemos:

$$|a(u, v)| \leq \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)} + \frac{\alpha}{\beta} C_{Tr}^2 \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)} = (1 + \frac{\alpha}{\beta} C_{Tr}^2) \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Por último tomamos $C_2 = 1 + \frac{\alpha}{\beta} C_{Tr}^2$.

□

6.1.5. Continuidad de la forma lineal dual

Demostración. Recordamos que la forma lineal del problema dual es $L_{\text{dual}}(v) = (e, v)_{L^2(\Omega)}$.

Iniciamos usando la **desigualdad de Cauchy-Schwartz** en $L^2(\Omega)$,

$$|(e, v)_{L^2(\Omega)}| \leq \|e\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Aplicamos ahora la **propiedad trivial** de la acotación superior $\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}$ por $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$,

$$|(e, v)_{L^2(\Omega)}| \leq \|e\|_{L^2(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}.$$

Como $e = u - u^h$ es constante en este contexto, $e \in L^2(\Omega)$, luego tomamos $C_L = \|e\|_{L^2(\Omega)}$. $\square$

6.1.6. Propiedades de los B-Splines

Demostración. Se demostrarán las propiedades en el orden en el que han sido establecidas:

1. **Soporte Local:** procederemos mediante inducción sobre p :

- **Caso Base** ($p = 0$): tenemos, $N_{i,0}(u) = 1$ si $u \in [u_i, u_{i+1})$ por definición.
- **Paso de inducción sobre p :** partiendo de la definición mediante el algoritmo de Cox-de Boor:

$$N_{i,p}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u). \quad (6.2)$$

Asumimos que $N_{i,p-1}(u)$ tiene soporte en $[u_i, u_{i+p})$ y $N_{i+1,p-1}(u)$ tiene soporte en $[u_{i+1}, u_{i+p+1})$, luego $N_{i,p}(u)$ tiene soporte $[u_i, u_{i+p+1})$.

2. **No Negatividad:** procederemos mediante inducción sobre p :

- **Caso Base** ($p = 0$): tenemos por definición que $N_i = 0$ o 1 , luego $N_i \geq 0$.
- **Paso de inducción sobre p :** asumimos cierta la hipótesis para $p - 1$, tomando $u \in [u_i, u_{i+p+1})$ y aplicando el algoritmo 6.2, la demostración se reduce a probar que:
 - $\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} \geq 0$, trivial pues por como esta definido el vector de nodos, $u_{i+p} \geq u_i$ y como $u \in [u_i, u_{i+p+1})$, $u \geq u_i$
 - $\frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} \geq 0$, de manera análoga tenemos $u_{i+p+1} \geq u_{i+1}$ y $u_{i+p+1} \geq u$.

3. **Número de Bases Activas:** procederemos mediante inducción sobre p :

- **Caso Base** ($p = 0$): por definición del caso $p = 0$ de la funciones base y por la propiedad de no decrecimiento del vector de nudos, si $u \in [u_i, u_{i+1})$, existe unicamente una función base $N_{i,0}$ no nula en ese intervalo, luego el único índice j que satisface la condición de tener una función base no nula asociada es $i = j$.
- **Paso de inducción sobre p :** asumimos que para el intervalo $[u_i, u_{i+1})$ existen a lo sumo p funciones base $N_{j,p-1}$ no nulas con índices $j \in \{i - (p - 1), \dots, i\}$, debido al algoritmo de Cox-de Boor 6.2 y a la no negatividad de los coeficientes y de las funciones base provada en el apartado anterior, si $u \in [u_i, u_{i+1})$, $N_{j,p}(u)$ será no nula en el intervalo $[u_i, u_{i+1})$ si alguna de las funciones base $N_{j,p-1}(u)$ y $N_{j+1,p-1}(u)$ no lo son, luego:
 - $N_{j,p-1}(u)$ es no nula a lo sumo cuando $j \in \{i - p + 1, i - p + 2, \dots, i\}$
 - $N_{j+1,p-1}(u)$ es no nula a lo sumo cuando $j \in \{i - p, i - p + 1, \dots, i - 1\}$

Luego $N_{j,p}$ es no nula cuando $j \in [i - p, i]$, probando así las posibles $p + 1$ funciones base no nulas con sus índices posibles correspondientes.

Para demostrar la reducción, consideramos un nudo de valor $\mathbf{u}^*$ con multiplicidad k , tal que la secuencia de nudos coincidentes es $\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{j+1} = \dots = \mathbf{u}_i$, donde $\mathbf{i} = \mathbf{j} + \mathbf{k} - \mathbf{1}$.

Una función base $\mathbf{N}_{\mathbf{m},\mathbf{p}}(\mathbf{u})$ es nula en el intervalo $[u_i, u_{i+1})$ si su soporte $(\mathbf{u}_{\mathbf{m}}, \mathbf{u}_{\mathbf{m}+\mathbf{p}+1})$ no interseca dicho intervalo, es decir, si $\mathbf{u}_{\mathbf{m}+\mathbf{p}+1} \leq \mathbf{u}_i$.

Las $\mathbf{k}$ funciones base con los índices más bajos en el rango máximo, dadas por el conjunto $\mathbf{J}_{\text{nulo}} = \{\mathbf{i} - \mathbf{p}, \mathbf{i} - \mathbf{p} + \mathbf{1}, \dots, \mathbf{i} - \mathbf{p} + \mathbf{k} - \mathbf{1}\}$, se anulan. Analizamos el índice final del soporte para el último elemento de este conjunto, $\mathbf{m} = \mathbf{i} - \mathbf{p} + \mathbf{k} - \mathbf{1}$:

$$\mathbf{u}_{\mathbf{m}+\mathbf{p}+1} = u_{(i-p+k-1)+p+1} = \mathbf{u}_{i+k}$$

. Puesto que $\mathbf{u}_i, \mathbf{u}_{i+1}, \dots, \mathbf{u}_{i+k-1}$ son todos iguales a $\mathbf{u}^*$, la secuencia de k nudos coincidentes fuerza a estas $\mathbf{k}$ bases a ser nulas. Por lo tanto, el número de funciones base nulas es $\mathbf{k}$. Consecuentemente, el número de funciones base activas o no nulas es: $\mathbf{p} + \mathbf{1} - \mathbf{k}$.

4. Partición de la Unidad:

- **Caso Base** ($p = 0$): como hemos probado en el apartado anterior en $p = 0$ por cada intervalo $[u_i, u_{i+1})$ hay una sola función base no nula, luego $\forall u \in [u_0, u_m), \exists j \in R^+$ tal que $u \in [u_j, u_{j+1})$, luego,

$$\sum_{i=0}^n N_{i,0}(u) = N_{j,0}(u) = 1.$$

- **Paso de inducción sobre p** : asumimos ahora que se cumple $\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) = 1$, empezamos entonces con el algoritmo de Cox-de Boor 6.2 talque,

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) &= \sum_{i=0}^n \left[\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) + \frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u) \right] = \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) \right] + \sum_{i=0}^n \left[\frac{u_{i+p+1} - u}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u) \right] = \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) \right] + \sum_{i=1}^{n+1} \left[\frac{u_{i+p} - u}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) \right]. \end{aligned}$$

Tomando que el soporte de $N_{i,p-1}(u)$ es $[u_i, u_{i+p})$ y que U es abierto, luego $u_0 = u_1 = \dots = u_p$, por lo que $N_{0,p-1}(u)$, al tener soporte degenerado, es siempre nula, y $N_{n+1,p-1}$ es nula $\forall u \in [u_0, u_n]$ nos queda:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) &= \sum_{i=0}^n \left[\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) \right] + \left[\frac{u_{i+p} - u}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) \right] = \\ &= \sum_{i=0}^n \left[\frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i} + \frac{u_{i+p} - u}{u_{i+p} - u_i} \right] N_{i,p-1}(u) = \sum_{i=0}^n N_{i,p-1}(u) = 1. \end{aligned}$$

- 5. **Invarianza bajo Transformaciones Afines**: sea una transformación afín $T(\mathbf{P}) = \mathbf{M}\mathbf{P} + \mathbf{t}$, aplicamos esta a la curva obteniendo:

$$\begin{aligned} T(\mathbf{C}(u)) &= \mathbf{M}\mathbf{C}(u) + \mathbf{t} = \mathbf{M} \left(\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \mathbf{P}_i \right) + \mathbf{t} = \\ &= \sum_{i=0}^n \mathbf{M}(N_{i,p}(u) \mathbf{P}_i) + 1 \cdot \mathbf{t} = \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) (\mathbf{M}\mathbf{P}_i) + \mathbf{t} \left(\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \right) = \\ &= \sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) (\mathbf{M}\mathbf{P}_i + \mathbf{t}). \end{aligned}$$

Siendo esta última serie la curva generada por los puntos de control transformados mediante la transformación afín.

6. **Continuidad Controlable:** Suponemos que u_j tiene multiplicidad $k \leq p$, aplicamos ahora la definición de la derivada de la curva:

$$\mathbf{C}'(u) = \frac{d}{du} \left(\sum_{i=0}^n N_{i,p}(u) \mathbf{P}_i \right) = \sum_{i=0}^n N'_{i,p}(u) \mathbf{P}_i = \sum_{i=0}^n \left[\frac{p}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(u) - \frac{p}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(u) \right] \mathbf{P}_i.$$

Reordenamos ahora los índices del término de la derecha de la suma, aplicando las mismas propiedades que en el apartado anterior, obteniendo así:

$$\mathbf{C}'(u) = \sum_{i=0}^{n-1} N_{i,p-1}(u) \underbrace{\left[p \frac{\mathbf{P}_{i+1} - \mathbf{P}_i}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} \right]}_{\mathbf{P}_i^{(1)}} = \sum_{i=0}^{n-1} N_{i,p-1}(u) \mathbf{P}_i^{(1)}.$$

Así, de manera recursiva definimos la derivada r -ésima de la curva:

$$\mathbf{C}^{(r)}(u) = \sum_i N_{i,p-r}(u) \mathbf{P}_i^{(r)}, \quad \left(\mathbf{P}_i^{(r)} = p \frac{\mathbf{P}_{i+1}^{(r-1)} - \mathbf{P}_i^{(r-1)}}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} \right)$$

Obteniendo así que para $r = p - k$, si $u = u_j$, $N_{j-1,k} = 1$, luego:

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_j^-} \mathbf{C}^{(r)}(u) &= \sum_i \mathbf{P}_i^{(r)} \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{i,k}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)} \cdot \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{j-1,k}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)}. \\ \lim_{u \rightarrow u_j^+} \mathbf{C}^{(r)}(u) &= \sum_i \mathbf{P}_i^{(r)} \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{i,k}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)} \cdot \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{j-1,k}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)}. \end{aligned}$$

Para $r = p - k + 1$, tenemos que:

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{j-1,k-1}(u) &= 1, \quad \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{j-1,k-1}(u) = 0. \\ \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{j,k-1}(u) &= 0, \quad \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{j,k-1}(u) = 1. \end{aligned}$$

Por lo que en este caso:

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_j^-} \mathbf{C}^{(r)}(u) &= \sum_i \mathbf{P}_i^{(r)} \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{i,k-1}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)} \cdot \lim_{u \rightarrow u_j^-} N_{j-1,k-1}(u) = \mathbf{P}_{j-1}^{(r)}. \\ \lim_{u \rightarrow u_j^+} \mathbf{C}^{(r)}(u) &= \sum_i \mathbf{P}_i^{(r)} \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{i,k-1}(u) = \mathbf{P}_j^{(r)} \cdot \lim_{u \rightarrow u_j^+} N_{j,k-1}(u) = \mathbf{P}_j^{(r)}. \end{aligned}$$

Luego como la continuidad de $\mathbf{C}^{(r)}(u)$ depende de los puntos de control, $\mathbf{C}(u) \notin L^{p-k+1}(\Omega)$.

□

6.2. Código omitido

6.2.1. Figuras de Bézier

Código de las bases de Bernstein

```

1 function plot_bernstein_bases(p)
2
3     m = 100;
4     u = linspace(0, 1, m+1);
5
6     figure;
7     hold on;
8     grid on;
9
10    colors = hsv(p + 1);
11
12    for i = 0:p
13
14        binom_coeff = nchoosek(p, i);
15        poly_term = u.^i .* (1 - u).^(p - i);
16        B_ip = binom_coeff * poly_term;
17        plot(u, B_ip, 'LineWidth', 2, 'Color', colors(i + 1, :), ...
18             'DisplayName', ['B_{', num2str(i), ', ', num2str(p), '}(u)']);
19    end
20
21    xlim([0, 1]);
22    ylim([0, 1.1]);
23    hold off;
24
25    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
26    % EXPORTACIÓN EN FORMATO SVG
27    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
28
29    filename = ['bernstein_bases_p', num2str(p), '.svg'];
30    print(filename, '-dsvg');
31
32    disp(['Figura guardada como: ', filename]);
33 end
34

```

Código de las curvas racionalizadas de Bernstein

```

1
2 m = 100;
3 u = 0:1/m:1;
4
5 P = [0, 1, 2, 3;
6       0, 5, 0, 4.5;
7       0, 1, 2, 4];
8
9 W = [1.0, 10.0, 7.0, 1.0];
10
11 [aux, n_puntos] = size(P);
12
13 sol = zeros(aux, m+1);
14
15 for k = 1:m+1
16
17     Bold = zeros(n_puntos, 1);
18     Bold(1) = 1;
19
20     for j = 2:n_puntos
21         Bnew = zeros(n_puntos, 1);
22         for i = 1:j-1
23             % B(i,j) = (1-u)*B(i,j-1) + u*B(i-1,j-1)
24             Bnew(i) = Bnew(i) + (1 - u(k)) * Bold(i);
25             Bnew(i+1) = Bnew(i+1) + u(k) * Bold(i);
26         endfor
27         Bold = Bnew;
28     endfor
29
30     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
31     % RACIONALIZACIÓN
32     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
33
34     Numerator = zeros(aux, 1);
35     Denominator = 0;
36
37     for j = 1:n_puntos
38
39         WeightedBasis = Bold(j) * W(j);
40         Numerator = Numerator + WeightedBasis * P(:, j);
41         Denominator = Denominator + WeightedBasis;
42     endfor
43
44     sol(:,k) = Numerator / Denominator;
45
46 endfor
47
48 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
49 % PLOTEO Y AJUSTE DE EJES DINÁMICOS
50 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
51
52 min_coords = min([P, sol], [], 2);
53 max_coords = max([P, sol], [], 2);
54
55 padding = 0.2;
56
57 min_X = min_coords(1) - padding;
58 max_X = max_coords(1) + padding;
59 min_Y = min_coords(2) - padding;
60 max_Y = max_coords(2) + padding;
61 min_Z = min_coords(3) - padding;
62 max_Z = max_coords(3) + padding;
63

```

```

64 figure
65 hold on
66
67 % Plotear el polígono de control (rojo discontinuo con círculos)
68 plot3(P(1,:), P(2,:), P(3,:), 'r--o', 'LineWidth', 1, 'MarkerSize', 5);
69
70 % Plotear la curva racional (azul sólido)
71 plot3(sol(1,:), sol(2,:), sol(3,:), 'b', 'LineWidth', 2);
72
73 % ** Establecer límites dinámicos **
74 xlim([min_X, max_X]);
75 ylim([min_Y, max_Y]);
76 zlim([min_Z, max_Z]);
77
78 xlabel('X');
79 ylabel('Y');
80 zlabel('Z');
81 grid on
82 view(3);
83 hold off
84
85 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
86 % EXPORTACIÓN DE LA FIGURA
87 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
88 print('curva_bezier_racional.svg', '-dsvg');

```
